

TP Placements – BlackBerry

Travail présenté à :

M. Beaudoin, Patrick

Placements

FINA20201.A2024, gr. W02

Ben Messaoud, Hamza

Leka, Endri

Mohammed, Abdur Raoup

Nadeau, Sacha

HEC Montréal

B.A.A

13 décembre 2024

Contents

Résumé exécutif	2
1. Environnement économique :	3
2. Industrie et environnement sectoriel.....	4
2.1 Environnement actuel.....	4
2.2 Perspectives	4
3. Analyse de la société	6
3.1 Profil de la société	6
3.2 Situation actuelle.....	6
3.3 Perspectives	7
4. Modèles d'évaluation	8
5. Analyse de sensibilité	11
5.1 Incertitude entourant les intrants	11
5.2 Sensibilité de la valeur intrinsèque aux intrants.....	11
Bibliographie	13

Résumé exécutif

BlackBerry, anciennement un géant du marché des télécommunications mobiles, s'est brillamment transformé en une entité de premier plan dans les secteurs de la cybersécurité et des systèmes embarqués, qui sont cruciaux pour l'Internet des Objets (**IoT**). Notre analyse détaillée révèle comment BlackBerry a capitalisé sur une niche de marché en expansion, répondant aux besoins accrus en sécurité numérique dans des domaines hautement réglementés tels que la santé et les services financiers. En dépit d'un contexte économique mondial fluctuant, marqué par des tensions commerciales et des politiques protectionnistes, BlackBerry a réussi à maintenir une croissance stable. Cependant, le secteur de la cybersécurité et de l'IoT, caractérisé par une **innovation rapide** et une **concurrence féroce** de la part de nouveaux entrants et de technologies disruptives, présente des défis continus qui impactent directement la stratégie et les parts de marché de l'entreprise.

À l'heure actuelle, le prix du marché canadien de l'action de BlackBerry s'élève à **3,94\$**. À travers nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie (**FMDAO**), nous avons évalué la valeur intrinsèque de l'action à seulement **1,00\$**. Cette forte disparité entre la valeur de marché et la valeur intrinsèque souligne une **surévaluation** significative, exacerbée par des **incertitudes** quant à la durabilité des flux financiers futurs, particulièrement dans un secteur en évolution aussi rapide que celui de l'IoT. Nos projections sont conditionnées par l'aptitude de BlackBerry à conserver un avantage concurrentiel dans un marché qui évolue à grande vitesse.

En conclusion, compte tenu de la surévaluation notable de l'action et des incertitudes qui pèsent sur les projections financières futures, il apparaît clairement que les actions de BlackBerry sont actuellement surévaluées. Nous conseillons donc de **vendre** ces actions. Cette décision est motivée par l'écart important entre la valeur intrinsèque estimée et le prix actuel sur le marché, renforcée par les risques liés à l'**instabilité** du marché et aux défis technologiques qui pourraient impacter les revenus futurs de l'entreprise, en particulier dans le contexte dynamique de l'IoT.

1. Environnement économique :

Entre 2020 et 2022, la croissance du PIB en Amérique du Nord a fluctué : une contraction de 3,6 % en 2020, suivie d'une reprise de 5,7 % en 2021, puis une modération à 1,5 % en 2022. À l'échelle mondiale, des tendances similaires ont été observées : une diminution de 3,4 % en 2020, une augmentation de 5,9 % en 2021, et une croissance de 3,1 % en 2022. Malgré ces variations, les secteurs de la technologie et de la cybersécurité, y compris BlackBerry, ont démontré une résilience notable, soutenue par des investissements constants et une croissance continue.

Les fluctuations des taux de change, notamment le CAD/USD (1,20–1,45), le CAD/EUR (0,62–0,70) et le CAD/JPY (80–100), ont influencé les coûts de production de BlackBerry et ses revenus à l'exportation selon les régions (ISED, 2023; CPA Canada, 2022).

Les politiques économiques canadiennes, telles que le renforcement des réglementations en cybersécurité (Centre canadien pour la cybersécurité, 2023), les accords commerciaux favorables (IRPP, 2023) et les incitations fiscales à la R&D (RS&DE, Gouvernement du Canada, 2023), ont permis à BlackBerry de renforcer ses solutions, d'étendre sa présence mondiale et de financer son innovation.

En 2024, le PIB réel canadien a augmenté de 1,1 %, accompagné d'une baisse de l'inflation à 1,6 % en septembre, ce qui a conduit la Banque du Canada à réduire son taux directeur à 3,75 % pour stimuler la croissance économique (Statistique Canada, 2024; Reuters, 2024). Toutefois, un taux de chômage stable à 6,5 % reflète un marché du travail tendu, limitant potentiellement l'accès de BlackBerry à des talents hautement qualifiés.

Selon les prévisions du FMI, la croissance mondiale devrait se stabiliser à 3,2 % en 2024 et 2025, avec une déflation progressive (inflation de 6,8 % en 2023, 5,9 % en 2024 et 4,5 % en 2025) propice à la reprise économique (FMI, 2024). Ces indicateurs offrent un environnement favorable à la croissance de BlackBerry, bien que des risques demeurent, notamment l'intensification des cybermenaces (McKinsey 2024), les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, et les perturbations géopolitiques liées à la guerre en Ukraine et aux restrictions sur les semi-conducteurs. Ces défis, associés à la concurrence mondiale, sont compensés par des opportunités telles que la hausse de la demande pour les solutions de cybersécurité et l'adaptation aux tendances démographiques, comme le télétravail et le vieillissement de la population. De plus, une baisse anticipée du taux directeur à 3,5 % d'ici mi-2025 pourrait stimuler les capacités d'innovation de l'entreprise.

2. Industrie et environnement sectoriel

2.1 Environnement actuel

Les secteurs de la cybersécurité et de l'Internet des objets (IoT) connaissent une forte croissance, alimentée par des tendances technologiques, économiques et réglementaires.

Dans la cybersécurité, la hausse des cyberattaques, comme les ransomwares et les menaces d'États-nations, pousse les entreprises à investir massivement pour protéger leurs données. En 2024, ce marché est estimé à 217 milliards USD, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10 % (Fortune Business Insights, 2024). La demande est particulièrement soutenue par des réglementations comme le Federal Information Security Modernization Act (FISMA) aux États-Unis et le RGPD en Europe, qui obligent les entreprises à renforcer leurs défenses pour éviter des amendes coûteuses. Les principaux acteurs de ce marché incluent Microsoft, Palo Alto Networks et CrowdStrike, mais le dynamisme du secteur laisse place à des opportunités dans des niches spécifiques, notamment dans la sécurité des appareils connectés.

Du côté de l'IoT, les avancées dans les technologies connectées transforment des secteurs clés comme la santé, l'automobile et les infrastructures intelligentes (MarketsandMarkets, 2024). Le marché mondial de l'IoT connaît une croissance rapide, avec une augmentation de +17 % en Chine, +14 % en Inde et +13 % aux États-Unis (IoT Analytics, 2024). Cette expansion est particulièrement marquée dans l'industrie automobile, où les véhicules autonomes et les voitures électriques nécessitent des technologies IoT robustes pour leur fonctionnement. Cependant, des défis subsistent, notamment en matière de sécurité des données et de standardisation des technologies.

En termes de réglementation, la cybersécurité est fortement encadrée par des lois comme le IoT Cybersecurity Improvement Act de 2020, qui impose des standards pour les appareils connectés utilisés par les agences publiques aux États-Unis (BLG, 2023). En revanche, le secteur IoT dans son ensemble reste faiblement réglementé, ce qui peut freiner son adoption à grande échelle.

Globalement, les industries de la cybersécurité et de l'IoT sont portées par une demande croissante, mais elles doivent également relever des défis liés à la sécurité, aux réglementations et à la compétitivité internationale. Ces dynamiques rendent ces secteurs particulièrement attractifs pour les investisseurs et les entreprises cherchant à capitaliser sur des opportunités de croissance.

2.2 Perspectives

En 2023, le marché de la cybersécurité était valorisé à USD 172.24B\$ et il était projeté de grossir jusqu'à USD 193.73B\$ en 2024. De plus, on anticipait une augmentation de plus de 290% avec 562.72B\$ en 2032 selon Fortune Business Insights (Fortune Business Insight, 2024). Définitivement, l'industrie est en pleine essor et cette raison est en partie dû à la transition rapide au confinement lors de la pandémie COVID-19. À ce moment, tout s'est retrouvé en ligne et les entreprises autant que les employés ont dû s'adapter à ce changement. La croissance du domaine de la sécurité se développe en parallèle avec le progrès de la technologie en ligne. Le marché de la technologie connaît elle-même aussi une expansion depuis le tournant des années 2000 avec la bulle technologie. L'engouement à entraîner un très grand attrait à ce domaine. Conséquemment, plus l'accès à celui-ci est disponible à tous et que ce dernier se développe, plus il y a du risque que certaines personnes l'utilisent avec de mauvaises intentions. La société d'aujourd'hui se retrouve presque qu'en totalité en ligne que ce soit pour les plateformes de commerce, de communication,

de données ou de divertissement, notre exposition à des cybermenaces augmente. Plus le domaine de la technologie se développe, plus le domaine de la cybersécurité sera un facteur important à prendre en considération (Cybernetic Search 2024).

Avec le progrès drastique de l'intelligence artificielle depuis les dernières années, il est indispensable de ne pas penser à l'intégrer au sein d'un domaine comme la cybersécurité. Grâce à l'IA, il est possible de détecter automatiquement des menaces s'il remarque une action qui est hors de l'ordinaire et agir conséquemment le plus rapidement possible (Fortinet, n.d.). Même si certaines personnes sont plus ou moins d'accord avec l'utilisation de l'IA dans les emplois humains dans la peur de perdre ces postes, en 2023, on rapportait qu'il y avait plus de 3.5 millions de postes non-remplis jusqu'en 2025 en cybersécurité ce qui causerait conséquemment des dégâts de plus de plus de 10.5\$ billions en cybercrimes (eSentire, 2023). Afin de combler ce trou, l'IA serait potentiellement une bonne solution à prendre en considération.

Une tendance majeure sur le marché mondial de la cybersécurité est l'intégration des solutions d'intelligence artificielle (Morgan Stanley 2024). Sachant cela, on pourrait s'attendre à ce que les entreprises déjà intégrées dans ce secteur étendent leur expertise et innovation dans le domaine de la cybersécurité. Ceci est déjà le cas avec certaines compagnies comme Google qui a intégré des solutions de cybersécurité basées sur l'IA dans ses services, notamment avec l'acquisition de Chronicle en 2019, une entreprise spécialisée dans la détection des menaces. Microsoft s'est aussi lancé dans l'action en introduisant un nouveau programme de cybersécurité. Microsoft Security Copilot est un outil génératif basé sur l'IA introduit par Microsoft en mars 2023 pour améliorer les capacités de cybersécurité. Il est construit sur le tout nouveau modèle GPT-4 d'OpenAI et s'intègre à l'écosystème de sécurité de Microsoft pour fournir des informations avancées et une analyse des menaces. Il y a donc des grands investissements qui se font de la part d'entreprises géantes comme Google et Microsoft jusqu'à ce jour. Il est donc presque inévitable que d'autres compagnies voudraient suivre cette tendance.

3. Analyse de la société

3.1 Profil de la société

Fondée en 1984 par Mike Lazaridis et Douglas Fregin, BlackBerry a révolutionné les communications mobiles avec le lancement du BlackBerry 850 en 1999, introduisant le concept innovant de "push email" (Wikipedia, 2024). Cependant, l'arrivée de concurrents comme Apple et Android a entraîné une perte rapide de sa part de marché. Sous la direction de John Chen, arrivé en 2013, BlackBerry a pivoté vers les logiciels et services, soutenu par des acquisitions comme **QNX** (2010), un système d'exploitation embarqué utilisé dans des millions de véhicules connectés, et **Cylance** (2019), spécialisé en cybersécurité basée sur l'intelligence artificielle (BlackBerry, 2024).

Aujourd'hui, BlackBerry est un leader dans la cybersécurité et l'IoT, offrant des solutions pour protéger les infrastructures critiques contre les cybermenaces. Récemment, l'entreprise a réduit ses investissements dans Cylance et explore une éventuelle cession pour se concentrer sur ses activités principales : **QNX** pour l'automobile et les communications sécurisées, des secteurs en forte croissance (BankInfoSecurity, 2023). En 2023, John Chen a annoncé son départ après une décennie de leadership, laissant la direction à Richard Lynch, un expert des télécommunications. Ce changement marque une nouvelle phase stratégique pour l'entreprise, axée sur l'optimisation des ressources et la croissance dans des secteurs clés (BlackBerry Press Release, 2023).

3.2 Situation actuelle

En 2024, BlackBerry a enregistré un chiffre d'affaires de **853 millions USD**, soit une croissance de **+29,88 %** par rapport à 2023, marquant un rebond après les baisses de **-19,61 %** en 2022 et **-14,13 %** en 2021 (Macrotrends, 2024). Cette progression est le résultat de la réorientation stratégique vers des segments en croissance comme l'IoT et la cybersécurité. Cependant, cette reprise reste fragile face à une concurrence intense, et les marges reflètent encore des défis importants : la marge brute s'est établie à **60,96 %** en 2024, contre **77,21 %** en 2019, tandis que la marge opérationnelle, bien qu'en amélioration, reste négative à **-12,89 %**, après **-75,61 %** en 2023 (Macrotrends, 2024).

Les dépenses en R&D, qui représentaient **21,81 % des revenus** en 2024 contre **31,55 %** en 2023, ont été réduites pour prioriser les projets à forte rentabilité. Bien que les investissements restent élevés, ils n'ont pas encore permis à BlackBerry de se différencier significativement ni de capturer une part de marché substantielle dans ses segments clés. Les indicateurs financiers montrent des améliorations récentes mais restent faibles : le **ROA** a progressé de **-29,36 %** en 2023 à **-5,20 %** en 2024, et le **ROE** de **-61,17 %** à **-10,83 %**, ce qui reflète une gestion plus efficace mais encore loin des standards de l'industrie (Macrotrends, 2024).

Sur le plan de la dette, le ratio dette/capitaux propres a diminué à **0,27** en 2024, contre **0,30** en 2023 et **0,34** en 2022, reflétant la transition vers des activités nécessitant moins d'investissements lourds. Ce ratio reste inférieur à la moyenne de l'industrie (**0,74** en 2022), mais les paiements d'intérêts continuent de limiter la flexibilité financière de l'entreprise (Macrotrends, 2024).

Pour renforcer sa compétitivité, BlackBerry devra améliorer l'utilisation de ses actifs, réduire ses coûts et mieux aligner son innovation sur les besoins du marché. Le potentiel de croissance dans des secteurs comme l'IoT et la cybersécurité reste prometteur, mais il nécessitera une différenciation plus nette face à des concurrents dominants.

3.3 Perspectives

Entre 2025 et 2029, les revenus de BlackBerry devraient augmenter d'environ **13,8 % par an**, un taux soutenu par la demande croissante en cybersécurité et IoT. Ce chiffre reste légèrement en dessous de la moyenne du secteur (18,7 %), ce qui reflète les défis concurrentiels que l'entreprise doit encore surmonter. Par ailleurs, on s'attend à ce que les pertes nettes diminuent d'environ **10 % par an**, grâce aux restructurations internes comme la suppression des frais SAF et la rationalisation de Cylance, qui devraient alléger les coûts fixes. Côté dépenses, les investissements devraient croître modestement de **5 %**, notamment pour soutenir l'innovation dans les technologies IoT, tandis que les amortissements pourraient baisser d'environ **15 %**, suite à la réduction des actifs liés à ces mêmes restructurations. Une gestion plus optimisée des stocks, notamment dans les divisions IoT et cybersécurité, pourrait également augmenter le fonds de roulement d'environ **5 %**, en renforçant la stabilité financière. La dette, quant à elle, devrait croître légèrement (**+3 %**), principalement pour financer les nouvelles initiatives, mais tout en restant bien en dessous de la moyenne de l'industrie, grâce à une gestion prudente. Enfin, les actifs devraient croître d'environ **2 %**, portés par des flux de trésorerie stabilisés et des investissements stratégiques. Ces prévisions se basent sur les tendances récentes de l'entreprise, les restructurations en cours et une stratégie axée sur une meilleure allocation des ressources pour s'imposer dans des marchés compétitifs comme l'IoT et la cybersécurité.

4. Modèles d'évaluation

Pour évaluer l'action ordinaire de BlackBerry, nous avons opté pour une approche basée sur l'actualisation des flux monétaires disponibles aux actionnaires (FMDAO), compte tenu de l'absence de dividendes versés par l'entreprise. Cette méthode nous a permis de calculer la valeur des flux actualisés pour chaque période à l'aide de la formule suivante :

$$FMDAO_t = \text{Bénéfice Net par action} - (1-\delta) * (\text{Dépenses d'investissement} - \text{amortissement}) - (1-\delta) * (\text{Variation dans le fonds de roulement})$$

Par ailleurs, pour déterminer le bénéfice par action (BPA), nous avons utilisé la formule suivante :

$$BPA = (\text{Revenu} - \text{cout}) / \text{Nombre d'actions}$$

(avec l'hypothèse que le nombre d'action reste stable à partir de 2024)

Cette analyse s'appuie sur plusieurs hypothèses clés, établies pour chaque composante de la formule et adaptées à chacune des phases de croissance anticipées. Le taux d'actualisation a également été soigneusement défini en fonction des spécificités de l'entreprise et des conditions de marché.

Nous avons supposé que BlackBerry traverserait trois phases distinctes de croissance :

Valeur intrinsèque	\$ 1.0041		
	Croissance	Transition	Maturité
Revenu	14%	7%	4%
Coûts	9%	5%	3%
Dette	10%	5%	1%
Actif	10%	5%	2%
Dépense en investissem	25%	10%	2%
Amortissement	2%	2%	2%
Variation FDR	5%	3%	1%

Une phase de forte croissance (5 ans, 2025-2029) :

Durant cette période, l'entreprise devrait bénéficier des investissements stratégiques réalisés dans le domaine de l'Internet des objets (IoT), un secteur en pleine expansion. Grâce à son positionnement potentiel de leader et sa notoriété historique, BlackBerry devrait capter une part significative de ce marché. Cette projection est appuyée par les performances récentes, avec une augmentation des revenus de 23,1 % entre 2023 (656 M\$) et 2024 (853 M\$). Nous estimons que BlackBerry pourra maintenir un taux de croissance annuel moyen de 14 % de son revenu durant cette phase. Pour soutenir cette expansion, l'entreprise devra intensifier ses dépenses en investissements ce qui mène à une augmentation des coûts de 9 % par an. En allouant davantage de ressources au secteur de l'IoT, au détriment d'autres activités moins prioritaires. Les investissements devraient augmenter de 25 % par an afin d'assurer une avance concurrentielle dans ce marché stratégique. Cette expansion nécessitera une augmentation de la dette de 10 % par an pour financer les investissements croissants tout en maintenant un ratio dette/actifs soutenable et stable. Les amortissements devraient progresser de 2 % par an, reflétant les investissements technologiques. Enfin, la variation du fonds de roulement net, estimée à +5 % par an, justifiée par l'augmentation des créances, stocks et engagements pour soutenir la croissance rapide des activités.

Une phase de transition (3 ans, 2030-2032) :

La phase de transition marque un ralentissement progressif de la croissance de BlackBerry à mesure que le marché de l'IoT se stabilise et que l'entreprise approche de sa maturité. Durant cette période, nous estimons que la croissance des revenus ralentira à 7 % par an, reflétant une intensification de la concurrence et un marché plus saturé. Les coûts, en hausse de 5 % par an, augmenteront à un rythme plus modéré, signalant une gestion optimisée des opérations et une rationalisation des dépenses. De même, les investissements, qui atteignaient des niveaux élevés durant la phase de forte croissance, diminueront pour s'établir à une hausse de 10 % par an. Cela reflète une transition vers une approche plus mesurée, centrée sur le maintien de la compétitivité plutôt que sur une expansion agressive. Enfin, la dette devrait croître à un rythme réduit de 5 % par an, traduisant une capacité de l'entreprise à financer ses activités avec des flux de trésorerie internes plus importants. Les amortissements et la variation du fonds de roulement resteront relativement stables, avec des augmentations respectives de 2 % et 3 %, correspondant à une phase intermédiaire d'adaptation avant d'atteindre la maturité.

Une phase de maturité/stabilité (à partir de 2033, en perpétuité) :

La phase de maturité représente la stabilisation complète de BlackBerry sur le marché de l'IoT, avec des indicateurs alignés sur ceux de l'industrie et une dynamique de croissance modérée. Durant cette période, nous prévoyons une croissance des revenus de 4 % par an, reflétant une industrie arrivée à maturité où la concurrence a rattrapé son retard (Shaping Tomorrow, 2019). Les coûts augmenteront à 3 % par an, à un rythme légèrement inférieur, traduisant une optimisation des opérations et une meilleure maîtrise des dépenses. Les investissements, limités à une croissance de 2 % par an, viseront principalement le maintien des capacités existantes et l'entretien des infrastructures. Les amortissements suivront le même rythme, reflétant la stabilité des actifs technologiques. La variation du fonds de roulement (FDR) se stabilisera avec une augmentation modérée de 1 % par an, grâce à une gestion efficace des stocks, créances et dettes fournisseurs. Par ailleurs, la dette ne croîtra que de 1 % par an, traduisant une réduction progressive de la dépendance au financement externe et une gestion financière prudente. Enfin, les actifs croîtront de 2 % par an, reflétant un rythme stable d'investissement et de renouvellement. À ce stade, BlackBerry devra se concentrer sur le maintien de sa compétitivité grâce à une gestion efficace des marges et des ressources, dans un environnement où le leadership est partagé avec d'autres acteurs bien établis du secteur.

3 détails du calcul du beta, du rendement exige & du medaf

Rendement exigé par les actionnaires

MÉDAF	
Béta (BB/SPTSX)	1.198768827
Taux sans Risque Canada	3.2440%
Rendement du marché	10.3273%
Prime de risque du marché	7.0833%
MÉDAF (K(BB))	11.735247833859200%

Tout d'abord, nous avons déterminé le Béta de BlackBerry à l'aide de ses données historiques de plus que les données de l'index SP/TSX du 25 octobre 2019 au 26 novembre 2024. Ces données

ont été extraites par le terminal Bloomberg. Le Béta obtenu était de 1,20. Pour le taux sans risque, nous avons pris le taux de rendement d'une obligation du Canada et ce à la date du 26 novembre (3.244%) (Trading Economics, n.d.). Pour le rendement du marché, nous avons fait la moyenne des rendements sur la même période que le Béta multiplié par 252, le nombre de jours ouvrable dans une année. Grâce à la formule du MÉDAF :

$$E(BB) = R_f + \beta(E(R_m) - R_f) \quad E(BB) = 3.24\% + 1.20(10.33\% - 3.24\%)$$

Pour simplifier les calculs nous avons estimé de garde le même taux de rendement exigé et donc le même beta, taux sans risque et taux du marché principalement puisque nous regardons des phases à court terme (9 ans). Nous aurions besoin de données entre chaque année mais cela aurait pris beaucoup trop de spéculation. En gardant les mêmes données, nous avons gardé le modèle le plus réaliste possible avec des données réelles du marché des 5 dernières années. Cependant pour la phase de maturité, nous avons octroyé un $g = 2\%$ signifiant une croissance fixe de 2% du rendement de l'économie canadienne.

	FMDAO = BPA - (1-d) × (Inv - Amort) - (1-d) × Var. FDR									
CALCUL DU FMDAO	Croissance					Transition			Maturité	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BPA	-\$0.2200	-0.17	-0.10	-0.02	0.09	0.22	0.29	0.36	0.45	0.49
DEP INV	\$0.0120	\$0.0150	\$0.0187	\$0.0234	\$0.0292	\$0.0365	0.0402 \$	0.0442 \$	0.0486 \$	0.0496 \$
AMORTISSEMENT	\$0.1009	\$0.1030	\$0.1050	\$0.1071	\$0.1093	\$0.1114	0.1137 \$	0.1159 \$	0.1183 \$	0.1206 \$
(1-D) (INV - AMORT)	-\$0.0495	-\$0.0489	-\$0.0480	-\$0.0466	-\$0.0445	-\$0.0417	-0.0409 \$	-0.0399 \$	-0.0387 \$	-0.0398 \$
VAR FDR	\$0.2652	\$0.2784	\$0.2923	\$0.3070	\$0.3223	\$0.3384	0.3486 \$	0.3590 \$	0.3698 \$	0.3735 \$
(1-D) (VAR FDR)	\$0.1475	\$0.1549	\$0.1626	\$0.1708	\$0.1793	\$0.1883	\$0.1939	\$0.1997	\$0.2057	\$0.2094
FMDAO	-\$0.3180	-\$0.2754	-\$0.2161	-\$0.1400	-\$0.0439	\$0.0756	0.1365 \$	0.2043 \$	0.28	0.325
VA(FMDAO)		-0.2465 \$	-0.1731 \$	-0.1004 \$	-0.0282 \$	0.0434 \$	0.0702 \$	0.0940 \$	0.1151 \$	1.2295 \$

Lorsque nous avons actualisé ces flux monétaires, nous sommes arrivés à une valeur intrinsèque de 1.0041\$. Cette valeur est beaucoup moins élevée que le prix de vente actuel de BlackBerry (3.68\$ à la fermeture du 29 novembre 2024) (Yahoo Finance, n.d.). En ayant une valeur intrinsèque inférieure de celle du marché, le prix serait donc surévalué et nous devrions vendre l'action de BlackBerry.

5. Analyse de sensibilité

5.1 Incertitude entourant les intrants

La valeur intrinsèque de BlackBerry dépend fortement de la croissance anticipée (g) et du taux de rendement exigé (k). Ces deux paramètres sont influencés par des facteurs internes et externes qui peuvent les faire varier de manière significative.

Les projections de croissance des revenus, initialement fixées à 14 % pour les cinq premières années, peuvent varier en raison des facteurs suivants :

1. **Baisse de la demande IoT** : Une adoption plus lente dans les secteurs cibles pourrait réduire g de 2 %, reflétant un ralentissement des flux de trésorerie futurs.
2. **Efficacité accrue des investissements en R&D** : Si BlackBerry exploite efficacement ses ressources en R&D, g pourrait augmenter de 2 %, augmentant la valeur intrinsèque.
3. **Problèmes techniques ou de sécurité** : Ces défis pourraient entraîner une diminution de g de 1 %, affectant la confiance des clients et la demande.
4. **Concurrence accrue** : La perte de parts de marché au profit de concurrents mieux positionnés pourrait réduire g de 2 %.

Le taux de rendement exigé (k), initialement estimé à 11,735 %, pourrait également varier :

- **Augmentation de la prime de risque perçue** : Une perception accrue de l'incertitude dans le secteur IoT pourrait augmenter k de 1 %, réduisant la valeur actuelle des flux de trésorerie.
- **Réduction des taux d'intérêt** : Une baisse des taux sans risque pourrait réduire k de 1 %, augmentant la valeur intrinsèque.
- **Hausse de la volatilité (β)** : Une volatilité accrue de l'action, reflétant une perception de risque, pourrait augmenter k de 1 %.
- **Stabilisation des tensions géopolitiques** : Une amélioration des conditions géopolitiques pourrait réduire k de 1 %, augmentant l'attrait de l'action.

5.2 Sensibilité de la valeur intrinsèque aux intrants

La valeur intrinsèque de BlackBerry est fortement influencée par deux paramètres essentiels : le taux de croissance (g) et le taux de rendement exigé (k). Ces deux facteurs reflètent respectivement les perspectives de croissance de l'entreprise et les attentes des investisseurs, mais ils agissent dans des directions opposées.

Par exemple, lorsqu'on fixe $k = 9\%$ et qu'on augmente g de 12 % à 16 %, la valeur de l'action passe de -0,93779 à 5,0294. Cette augmentation montre clairement que g joue un rôle moteur dans l'augmentation de la valeur, car il reflète directement la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie plus importants. Cela s'explique par le fait que g agit sur la croissance exponentielle des flux futurs et amplifie aussi la valeur terminale, une partie importante de l'évaluation.

En revanche, lorsqu'on fixe $g = 12\%$ et qu'on augmente k de 9 % à 13 %, la valeur de l'action diminue légèrement, passant de -0,93779 à -0,90763. Cette variation plus modeste s'explique par le rôle de k : il agit comme un facteur d'actualisation, réduisant la valeur des flux futurs, mais sans modifier directement leur montant. En d'autres termes, k freine l'effet de g sur la valeur, mais son impact reste limité tant que g continue à progresser.

Ces observations mettent en lumière une asymétrie importante : les variations de g ont un effet beaucoup plus prononcé sur la valeur intrinsèque que les variations de k . Une augmentation de g , liée par exemple à une adoption accrue des technologies IoT ou à des investissements en R&D réussis, peut compenser largement l'effet négatif d'une hausse de k . À l'inverse, si k augmente plus rapidement que g , la valeur de l'action peut stagner ou diminuer.

		k (taux de rendement exigé)									
	\$ 1.0041	9.0%	9.5%	10.0%	10.5%	11.0%	11.5%	12.0%	12.5%	13.0%	
g (phase de croissance)	12.0%	-\$ 0.9378	-\$ 0.9382	-\$ 0.9369	-\$ 0.9341	-\$ 0.9303	-\$ 0.9256	-\$ 0.9201	-\$ 0.9141	-\$ 0.9076	
	12.5%	-\$ 0.2349	-\$ 0.2912	-\$ 0.3385	-\$ 0.3785	-\$ 0.4123	-\$ 0.4411	-\$ 0.4657	-\$ 0.4866	-\$ 0.5045	
	13.0%	\$ 0.4799	\$ 0.3667	\$ 0.2699	\$ 0.1866	\$ 0.1144	\$ 0.0514	-\$ 0.0036	-\$ 0.0521	-\$ 0.0948	
	13.5%	\$ 1.2069	\$ 1.0358	\$ 0.8886	\$ 0.7611	\$ 0.6498	\$ 0.5522	\$ 0.4660	\$ 0.3897	\$ 0.3217	
	14.0%	\$ 1.9462	\$ 1.7162	\$ 1.5177	\$ 1.3452	\$ 1.1942	\$ 1.0612	\$ 0.9435	\$ 0.8387	\$ 0.7451	
	14.5%	\$ 2.6979	\$ 2.4079	\$ 2.1573	\$ 1.9391	\$ 1.7476	\$ 1.5787	\$ 1.4288	\$ 1.2951	\$ 1.1753	
	15.0%	\$ 3.4622	\$ 3.1113	\$ 2.8076	\$ 2.5428	\$ 2.3102	\$ 2.1047	\$ 1.9220	\$ 1.7589	\$ 1.6125	
	15.5%	\$ 4.2393	\$ 3.8263	\$ 3.4686	\$ 3.1564	\$ 2.8820	\$ 2.6393	\$ 2.4233	\$ 2.2303	\$ 2.0569	
	16.0%	\$ 5.0294	\$ 4.5532	\$ 4.1406	\$ 3.7802	\$ 3.4632	\$ 3.1826	\$ 2.9328	\$ 2.7093	\$ 2.5084	

Bibliographie

BankInfoSecurity, (2023) *BlackBerry Cuts Cylance Spend to Focus on Profitable Areas*. Consulté le 27 novembre 2024. <https://www.bankinfosecurity.com/blackberry-cuts-cylance-spend-to-focus-on-profitable-areas-a-26565>

BlackBerry, (2024) *About Us*. Consulté le 27 novembre 2024. <https://www.blackberry.com/us/en/company>

BlackBerry Press Release, (2023) *BlackBerry Announces John Chen to Retire as Executive Chair and CEO*. Consulté le 27 novembre 2024. [https://www.blackberry.com/us/en/company/newsroom/press-releases/2023/blackberry-announces-john-chen-to-retire-as-executive-chair-and-ceo#:~:text=Richard%20\(Dick\)%20Lynch%20will%20succeed](https://www.blackberry.com/us/en/company/newsroom/press-releases/2023/blackberry-announces-john-chen-to-retire-as-executive-chair-and-ceo#:~:text=Richard%20(Dick)%20Lynch%20will%20succeed)

BLG. (2023). *Internet of Things Laws in Canada, the US, UK, and EU*. Consulté le 17 novembre 2024. <https://www.blg.com/en/insights/2023/09/internet-of-things-laws-in-canada-the-us-uk-and-eu>

Cybernetic Search. (2024). *The Growing Demand for Cybersecurity Jobs*. Consulté le 19 novembre 2024. <https://www.cyberneticsearch.com/blog/the-growing-demand-for-cybersecurity-jobs/#:~:text=Several%20factors%20are%20driving%20the,attack%20surface%20for%20cyber%20threats>

Fortune Business Insights. (28 octobre 2024). *Cyber security market*. Fortune Business Insights. Récupéré le 16 novembre 2024 de <https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/cyber-security-market-101165>

Fortune Business Insights. (2024). *Cyber Security Market Size, Share & COVID-19 Impact Analysis, By Component (Solutions, Services), Deployment (On-Premises, Cloud), Enterprise Size (SMEs, Large Enterprises), By End-Use (BFSI, IT and Telecommunication, Defense, Manufacturing, Others), and Regional Forecast, 2022-2029*. Consulté le 17 novembre 2024. <https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/cyber-security-market-101165>

Fortinet. (n.d.). *Artificial intelligence in cybersecurity*. Fortinet. Récupéré le 16 novembre 2024, de <https://www.fortinet.com/resources/cyberglossary/artificial-intelligence-in-cybersecurity>

FreshBooks. (n.d.). *Good liquidity ratio: What is it and why is it important?* FreshBooks. Récupéré le 17 novembre 2024, de <https://www.freshbooks.com/hub/accounting/good-liquidity-ratio>

eSentire. (2023). *2023 official cybersecurity jobs report*. eSentire. Récupéré le 16 novembre 2024, de <https://www.esentire.com/resources/library/2023-official-cybersecurity-jobs-report>

Macrotrends. (n.d.). *BlackBerry return on equity (ROE), 2010-2024*. Macrotrends. Récupéré le 17 novembre 2024, de <https://www.macrotrends.net/stocks/charts/BB/blackberry/roe>

Macrotrends, (2024) *BlackBerry Income Statement*. Consulté le 27 novembre 2024. <https://www.macrotrends.net/stocks/charts/BB/blackberry/income-statement>

- MarketsandMarkets. (2024). *Internet of Things (IoT) Market Size, Share, Growth & Trends Analysis Report by Component, By Deployment, By End-Use, By Region, And Segment Forecasts, 2024-2029*. Consulté le 17 novembre 2024. <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/internet-of-things-market-573.html>
- McKinsey. (2024). *New Survey Reveals \$2 Trillion-Dollar Market Opportunity for Cybersecurity Technology and Service Providers*. Consulté le 19 novembre 2024. <https://www.mckinsey.com/capabilities/risk-and-resilience/our-insights/cybersecurity/new-survey-reveals-2-trillion-dollar-market-opportunity-for-cybersecurity-technology-and-service-providers>
- Morgan Stanley (2024). *AI and cybersecurity: A New Era*. Consulté le 20 novembre 2024 <https://www.morganstanley.com/articles/ai-cybersecurity-new-era>
- Shaping Tomorrow, (2019) *Emergent IoT*. Consulté le 25 novembre 2024 <https://www.shapingtomorrow.com/home/alert/6630156EmergentIoT#:~:text=This%20new%20representation%20shows%20the,the%20rest%20of%20the%20century.>
- Statista. (n.d.). *BlackBerry revenue worldwide from fiscal year 2004 to 2023*. Statista. Récupéré le 17 novembre 2024, de <https://www.statista.com/statistics/266240/blackberry-revenue/>
- Trading Economics. (n.d.). *Canada government bond yield*. Trading Economics. Récupéré le 27 novembre 2024, de <https://fr.tradingeconomics.com/canada/government-bond-yield>
- Wikipedia, (2024) *BlackBerry*. Consulté le 27 novembre 2024. <https://en.wikipedia.org/wiki/BlackBerry>
- World Bank. (2022). *GDP growth (annual %) - North America*. Récupéré le 16 novembre 2024 de <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=XU>
- Yahoo Finance. (n.d.). *BlackBerry Ltd. (BB) key statistics*. Yahoo Finance. Récupéré le 17 novembre 2024, de <https://finance.yahoo.com/quote/BB/key-statistics/>